

技术原型方案

智调民和——民族地区基层纠纷智能调解与法律适配系统

一、项目概述

1.1 项目定位

面向少数民族边疆地区的通用基层纠纷智能调解平台，核心用户为**基层调解员、司法所工作人员、驻点法官/检察官**（B 端专业工具），村民/当事人仅作为间接信息接收方（如查看调解协议、扫码获取文书）。

系统严格遵循《民法典》《人民调解法》等法律法规框架，通过**双引擎融合算法**（规则引擎 + DeepSeek 大语言模型语义兜底）与**双层知识库架构**（国家法律库 + 民族习惯法库），自动识别纠纷类型、匹配法律依据、生成融合调解方案，并提供调解路径指引、法律文书生成、证据清单推送等闭环功能，实现从纠纷录入到诉讼准备的全流程智能化辅助。

系统不绑定任何特定地区或民族，知识库采用模块化 JSON 结构，支持各民族习惯法的动态接入与热更新替换。

1.2 核心价值（五大差异化）

价值维度	具体实现	量化指标
法律适配性	构建”国家法律 + 民族习惯法”双层知识库，自动标注习惯法效力等级及与国家法律的冲突点	核心法条自动关联覆盖率 100%，习惯法冲突提示覆盖率 100%
精准识别	双层级权重计分（核心定性词 +3 / 特征词 +1）+ 大模型语义纠偏	纠纷类型识别准确率 85%，误报率 15%
智能辅助	典型案例相似度匹配（TF-IDF + 余弦相似度 85% 提示）+ 结构化调解建议生成	Top3 相似调解案例推荐，调解方案生成完整度 80%
调解闭环	三段式调解路径（非诉调解 → 司法确认 → 诉讼）+ 法律文书一键生成 + 证据清单自动推送	支持人民调解协议书、司法确认申请书、起诉状、证据清单 4 类文书自动生成
业务闭环	符合人民调解规范的台账管理（待调解/调解中/调解成功/调解失败/已归档状态流转）	支持历史查询、批量导出、操作审计

二、系统功能与界面设计

2.1 前端信息架构（React Router 多页面）

采用**顶部导航 + 页面路由**的经典政务平台布局，彻底告别单页功能堆砌。

一级页面	路由	核心模块	说明
工作台	/	待办案件、快捷入口、今日统计、培训动态公告	调解员每天登录的第一站
智能调解	/mediation	纠纷录入（结构化表单）、AI 分析结果、文书生成	核心 AI 工具页

Table 2 – continued

一级页面	路由	核心模块	说明
案件管理	/cases	案件列表、案件详情、状态流转、结案归档	全生命周期管理
知识库	/knowledge	国家法律库、民族习惯法库、典型案例、冲突规则	可查阅、可检索
培训资讯	/training	政策动态、调解员培训、典型案例分析	专业资讯，非社会新闻

2.2 视觉设计规范

克制而专业的民族辨识度：

用途	色值	说明
主色（导航/标题）	#2C7473 深青绿	沉稳、专业，取自民族地区自然山水
强调色（按钮/重要状态）	#A85A34 赭石	温暖、土地感，用于关键操作
背景色	#FAFBFD 近白	保证长时间阅读舒适度
成功状态	#04AF64 绿	调解成功、操作完成
警告/冲突提示	#FC4E09 橙红	习惯法与国家法冲突警示
民族纹样装饰	SVG 线条版	仅用于顶部导航栏底部细线、登录页背景，不铺满内容区

字体与排版：

- 正文 16px，行距 1.6
- 标题使用系统无衬线字体（PingFang SC / Microsoft YaHei）
- 按钮圆角 4px（保持政务工具稳重感，避免过大圆角）

2.3 工作台页面（/）

调解员登录后的第一屏，信息密度适中、行动明确。

模块组成：

- 欢迎区：“上午好，李调解员。你今天有 3 个待办案件。”
- 快捷操作卡片区：
 - 开始新调解 → 跳转 /mediation
 - 查知识库 → 跳转 /knowledge
 - 生成文书 → 跳转 /mediation
 - 案件列表 → 跳转 /cases
- 待办案件列表：最近 5 个未完成的案件（当事人、类型、状态、更新时间）
- 今日统计：今日新增 / 调解成功 / 待跟进（数字卡片）
- 动态资讯区：最新政策速递、民族地区典型案例（底部右侧，不干扰工作）

2.4 智能调解页面 (/mediation) —— 核心页面

布局：左右分栏（左侧 40% 录入，右侧 60% 结果）

左侧 - 结构化录入区：

- 申请人（输入框）
- 被申请人（输入框）
- 纠纷类型（下拉选择：婚姻家庭 / 土地山林 / 债务劳资 / 邻里冲突）
- 是否涉及习惯法（勾选框）
- 纠纷描述（多行文本框，150 字以内）
-  语音录入按钮（占位功能，点击提示“即将支持方言语音录入”）
- 常见纠纷快速模板（彩礼纠纷、土地边界、欠薪、邻里排水）—— 点击自动填充示例
- 提交分析按钮（主色 #2C7473，大按钮）

右侧 - 分析结果展示区（纵向流式，决策导向）：

1. **AI 调解建议（最显眼）**
 - 一句话总结：“建议优先尝试村委会 + 德古联合调解，彩礼返还建议按 6:4 比例”
 - 附：类似案例参考（相似度 XX%）
2. **冲突警示（如有）**
 - 红/橙警示条：“ 习惯法’ 赔命价’ 与国家刑法存在冲突，请优先适用国家法律”
3. **法律依据（默认折叠）**
 - 点击展开：国家法条名称 + 条文摘要 + 适用说明
4. **习惯法依据（默认折叠）**
 - 点击展开：习惯法名称 + 效力等级 + 适用场景
5. **下一步操作按钮区**
 -  生成调解协议书（草稿）
 -  生成司法确认申请书
 -  生成起诉状草稿 + 证据清单
 -  保存到案件管理

2.5 案件管理页面 (/cases)

体现业务闭环，从”工具”升级为”系统”。

列表视图：

- 表格字段：案号、当事人、纠纷类型、状态、更新时间、操作（查看/删除）
- 筛选：按状态（待调解/调解中/已结案）、类型、民族地区
- 搜索：按当事人姓名或关键词

案件详情页 (Modal 或独立路由 /cases/:id)：

- 纠纷原始描述
- AI 分析结果快照（不可编辑，保留历史）
- 生成的文书（可编辑文本框 + 导出 Markdown）
- 调解过程记录（时间线：录入 → 分析 → 生成文书 → 状态变更）

- 上传附件（预留接口）

状态流转：待调解 → 调解中 → 调解成功 / 调解失败 → 已归档（简化版，3 种核心状态）

2.6 知识库页面 (/knowledge)

- Tab 切换：国家法律库 / 民族习惯法库
- 搜索框：关键词检索
- 列表展示：名称 + 适用场景 + 效力等级（习惯法）
- 详情展开：完整条文/规则描述

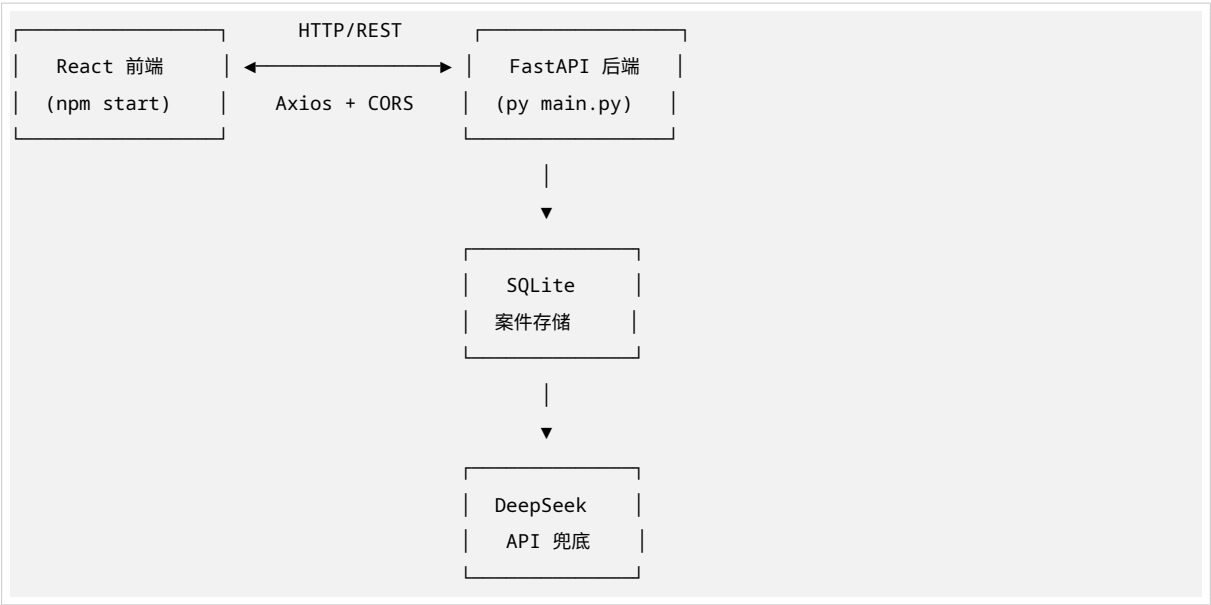
2.7 培训资讯页面 (/training)

- 政策速递（如《政务领域人工智能大模型部署应用指引》摘要）
- 民族地区动态（云南元阳” 共享法庭” 经验、凉山德古调解探索）
- 调解员培训（视频/文章：如何用习惯法调解彩礼纠纷）
- 先做静态内容，后期可扩展为后端 CMS

三、技术架构与实现可行性

3.1 整体架构

采用前后端分离架构：



3.2 前端技术栈

技术	用途	版本
React 18	UI 框架	~18.2.0
React Router DOM	多页面路由	^6.x
Axios	HTTP 请求	^1.6.x
CSS Modules / Styled Components	样式隔离	—
民族风 CSS 变量	全局配色管理	自定义

Table 4 – continued

技术	用途	版本
----	----	----

前端目录结构:

```
frontend/
├─ public/
├─ src/
│   ├─ components/      # 共享组件 (Navbar, Layout, Card, Button)
│   ├─ pages/           # 页面级组件
│   │   ├─ Dashboard.jsx # 工作台
│   │   ├─ Mediation.jsx # 智能调解
│   │   ├─ Cases.jsx     # 案件管理
│   │   ├─ Knowledge.jsx # 知识库
│   │   └─ Training.jsx  # 培训资讯
│   ├─ App.jsx          # 路由配置
│   ├─ index.css        # 全局样式 +CSS 变量
│   └─ api.js           # Axios 封装 +API 调用
└─ package.json
```

3.3 后端技术栈

技术	用途	版本
FastAPI	Web 框架	~0.110.x
Uvicorn	ASGI 服务器	~0.27.x
SQLite3	案件数据存储	Python 内置
Pydantic	数据校验	~2.x
Python-jieba	中文分词 (规则引擎)	~0.42.x
Requests	DeepSeek API 调用	~2.31.x

后端目录结构:

```
backend/
├─ main.py          # FastAPI 入口 + 路由注册
├─ routers/
│   ├─ analyze.py   # /api/analyze 智能调解分析
│   ├─ cases.py     # /api/cases 案件 CRUD
│   ├─ knowledge.py  # /api/knowledge 知识库
│   └─ stats.py     # /api/stats 统计数据
├─ services/
│   ├─ rule_engine.py # 规则引擎 (双层级权重计分)
│   ├─ deepseek_client.py # DeepSeek API 封装
│   └─ document_generator.py # 文书生成模板
├─ models/
│   ├─ database.py   # SQLite 连接 + 表结构
│   └─ schemas.py    # Pydantic 模型
├─ data/
└─ knowledge_base.json # 国家法 + 习惯法知识库
```

```
| └─ typical_cases.json # 典型案例库
| └─ requirements.txt
```

3.4 核心 API 设计

方法	路径	说明	请求体	响应
POST	/api/analyze	纠纷分析	{applicant, respondent, type, custom_law, description}	{category, confidence, suggestion, laws, customs, conflict_alert, similar_cases}
GET	/api/cases	案件列表	Query: status, type, search	[{id, title, type, status, updated_at}]
POST	/api/cases	保存案件	{title, applicant, respondent, type, description, analysis_result, documents}	{id}
GET	/api/cases/{id}	案件详情	—	完整案件对象
DELETE	/api/cases/{id}	删除案件	—	{success}
GET	/api/knowledge	知识库列表	Query: category, search	[{id, name, type, content}]
GET	/api/stats	工作台统计	—	{pending, today_new, today_resolved}

四、核心算法说明

4.1 算法 1：双层级权重计分（置信度计算）

复用智检民声项目验证成熟的规则引擎，适配民族地区纠纷场景。

计分规则：

- 核心定性词命中：+3 分（如”家暴”“欠薪”“侵占”“彩礼”）
- 特征词命中：+1 分（如”打”“欠”“占”“退”）
- 排除词触发：-2 分（如”做梦”“假设”“听说”）

置信度等级：

- 高（6 分）：直接返回规则引擎结果
- 中（3-5 分）：规则引擎结果 + 调用 DeepSeek API 二次确认
- 低（<3 分）或无匹配：完全交由 DeepSeek API 语义分析兜底

纠纷类型映射：

- 婚姻家庭：彩礼、家暴、离婚、抚养、赡养
- 土地山林：边界、侵占、承包、林地、草场
- 债务劳资：欠薪、工伤、借贷、合同
- 邻里冲突：排水、通行、噪音、房屋

4.2 算法 2：习惯法与国家法冲突检测

当用户勾选”涉及习惯法”或规则引擎检测到习惯法关键词时：

1. 检索习惯法库，匹配相关习惯法条目
2. 检查该习惯法是否与国家法律存在已知冲突（冲突规则表）
3. 如有冲突，返回 `conflict_alert: true` + 冲突说明 + 效力优先级建议

冲突示例：

- “赔命价”（习惯法）vs 《刑法》故意杀人罪（国家法）→ 提示优先适用国家法
- “寨老裁决”（习惯法）vs 《人民调解法》司法确认程序 → 提示需经司法确认方具强制力

4.3 算法 3：文书生成模板引擎

系统内置 4 类文书模板，根据提取要素自动填充：

1. 人民调解协议书（通用版 + 习惯法调解版）
2. 司法确认申请书
3. 起诉状（按四类纠纷分版）
4. 证据清单指引

要素提取映射：

纠纷类型	提取要素	填入文书
婚姻家庭	当事人关系、结婚时间、子女情况、彩礼金额、家暴描述	离婚起诉状、财产分割协议
土地山林	地块位置、面积、权属证明、侵权方式、损害结果	土地侵权起诉状、赔偿清单
债务劳资	欠薪主体、金额、人数、时长、工程项目、合同情况	欠薪起诉状、证据清单
邻里冲突	双方住址关系、侵权方式、持续时间、损害证明、诉求	相邻关系起诉状、调解协议

五、数据层设计

5.1 SQLite 表结构

```
-- 案件表
CREATE TABLE cases (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  case_no TEXT UNIQUE,           -- 案号: 如 QM-20250517-001
  title TEXT,                    -- 案件标题
```

```

applicant TEXT,          -- 申请人
respondent TEXT,         -- 被申请人
dispute_type TEXT,       -- 纠纷类型
custom_law_involved BOOLEAN, -- 是否涉及习惯法
description TEXT,        -- 纠纷描述
analysis_result TEXT,    -- AI 分析结果 JSON
generated_documents TEXT, -- 生成文书 JSON
status TEXT DEFAULT 'pending', -- 状态: pending/mediating/resolved/failed/archived
region TEXT,             -- 所属地区
ethnicity TEXT,          -- 涉及民族
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 操作日志表 (审计用)
CREATE TABLE audit_logs (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    case_id INTEGER,
    action TEXT,
    operator TEXT,
    timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES cases(id)
);

```

5.2 知识库数据结构 (JSON)

```

{
  "national_laws": [
    {
      "id": "nl-001",
      "name": "《民法典》第 288 条",
      "category": "邻里冲突",
      "content": "不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。",
      "applicable_scenarios": ["排水", "通行", "噪音"]
    }
  ],
  "custom_laws": [
    {
      "id": "cl-001",
      "name": "德古调解",
      "ethnicity": "彝族",
      "region": "四川凉山",
      "content": "由德高望重的'德古'主持，依据习惯法进行调解...",
      "validity_level": "参考适用",
      "conflict_with": ["《人民调解法》第 33 条"],
      "conflict_note": "德古调解结果需经司法确认方具强制执行力"
    }
  ]
}

```

六、安全合规层

- **数据脱敏**: 手机号、身份证号正则脱敏（符合《个人信息保护法》第 28 条、第 51 条）
- **传输加密**: DeepSeek API 调用采用 HTTPS（符合《数据安全法》第 27 条）
- **操作审计**: 记录”谁查了、查了什么、什么时候”（符合《数据安全法》第 29 条）
- **API Key 安全**: DeepSeek API Key 通过环境变量注入后端，严禁前端硬编码
- **文书效力声明**: 系统自动生成文书页面明确标注”本文书仅供参考，不具有法定效力，需经当事人签字或法院确认后 方可生效”

七、测试数据集生成方案

不采用人工硬编三层结构，使用标准化 Prompt 调用大模型批量生成测试数据。

7.1 生成 Prompt

```
你是一位熟悉中国民族地区基层社会的人类学调研员。请帮我生成民族地区基层纠纷调解的测试数据，用于 AI 系统的功能验证。

## 输出格式（严格按此格式，每条一行）

纠纷编号 | 纠纷描述（口语化） | 预期类别 | 预期法条 | 涉及习惯法 | 所属地区

## 格式说明
1. 纠纷编号: QM-XXX (如 QM-001, 从 001 开始编号)
2. 纠纷描述: 必须用第一人称口语化叙述, 格式为" 我是 [地区][民族] 的, [具体纠纷内容]...", 150 字以内, 模拟真实村民口述
3. 预期类别: 只能从【婚姻家庭 / 土地山林 / 债务劳资 / 邻里冲突 / 跨类别】中选一个
4. 预期法条: 写出最相关的 1-2 条国家法律 (如《民法典》第 288 条)
5. 涉及习惯法: 如有民族习惯法介入写具体名称 (如" 寨老调解制" " 德古调解"), 没有写" 无"
6. 所属地区: 精确到省 + 州市 (如" 四川凉山州" " 内蒙古呼伦贝尔")

## 地域与民族要求 (必须满足)
- 必须覆盖至少 8 个不同民族 (哈尼族、彝族、苗族、藏族、蒙古族、侗族、土家族、壮族、维吾尔族、瑶族、白族、傣族、回族、朝鲜族、黎族、傈僳族、布依族、鄂伦春族等)
- 必须覆盖至少 8 个不同省份 (云南、四川、贵州、西藏、内蒙古、广西、湖北、湖南、新疆、甘肃、吉林、海南、青海、宁夏、黑龙江等)
- 不要集中在云南或元阳县, 要全国分散

## 口语化风格示例
" 我是四川凉山彝族的, 老公喝酒后经常打我, 我想离婚但怕娘家不同意, 寨子里的人说德古调解一下就好了, 但我怕德古偏向男方。"

## 数量要求
请生成 30 条, 按以下分配:
- 婚姻家庭类: 6 条
- 土地山林类: 6 条
- 债务劳资类: 6 条
- 邻里冲突类: 6 条
- 跨类别 (同时涉及两个类型): 6 条

## 跨类别案例要求 (6 条)
跨类别是指一条纠纷同时涉及两个维度, 例如:
- 欠薪 + 暴力威胁 → 债务劳资 + 刑事犯罪
- 土地侵占 + 邻里冲突 → 土地山林 + 邻里冲突
```

```
- 家暴 + 财产分割 → 婚姻家庭 + 财产损失
- 工伤 + 雇主恐吓 → 债务劳资 + 刑事犯罪

## 特别注意
- 不要生成过于标准化的书面语，要有方言感、口语感、情绪化表达
- 要体现民族身份 (" 我是 XX 族的")
- 要体现地域特色 (草场、梯田、牧场、林区等)
- 要体现习惯法与法律的冲突张力 (如" 寨老说... 但我不服"" 德古判了... 但我觉得不公平")

请直接输出 30 条数据，格式为 Markdown 表格。
```

7.2 测试数据用途

用途	数量	说明
规则引擎准确率测试	30 条	验证关键词匹配 + 分类准确率
DeepSeek 兜底测试	10 条 (从 30 条中抽取低置信度样本)	验证 API 语义理解能力
习惯法冲突检测测试	8 条 (涉及习惯法的样本)	验证冲突提示功能
文书生成测试	每类 2 条	验证模板填充正确性
案件管理流程测试	5 条	验证 CRUD+ 状态流转

八、实施优先级与里程碑

优先级	改进项	解决的核心问题	预计工时
🔴 高	React 多页面路由 + 导航栏 + 民族风 CSS 变量	单页堆砌、缺乏专业感	1 天
🔴 高	智能调解页 (左侧表单 + 右侧结果流式展示)	录入难、结果无决策导向	2 天
🔴 高	FastAPI /api/ analyze 接口 (规则引擎 + DeepSeek 兜底)	核心 AI 能力	2 天
🟡 中	案件管理页 (SQLite CRUD+ 状态流转)	业务闭环	2 天
🟡 中	知识库页面 (静态 JSON 展示 + 搜索)	专业工具完整性	1 天
🟡 中	文书生成模板 (4 类文书 + 导出 Markdown)	现场可用性	1 天
🟢 低	工作台数据看板 + 培训资讯页	平台运营感	1 天
🟢 低	语音录入按钮占位 + PWA 预留	未来扩展性	0.5 天

总计: 约 10-12 天可出完整可演示 Demo

九、未来扩展方向（答辩时提及）

1. **语音录入**：接入方言语音识别 API（讯飞/百度），支持彝语、哈尼语等民族语言
2. **PWA 离线能力**：Service Worker + IndexedDB，支持无网络环境录入
3. **电子签章对接**：与法院/司法局电子签章平台对接，实现文书在线签署
4. **多语言文书**：汉文 + 彝文/藏文/壮文双语版调解协议
5. **移动端 App**：React Native 封装，适配调解员下乡场景
6. **大数据看板**：司法局管理层视角，统计各民族地区纠纷热点、调解成功率

本方案基于 *React + FastAPI* 前后端分离架构，复用智检民声项目验证成熟的规则引擎与 *DeepSeek* 兜底策略，适配民族地区基层调解场景。